

Übungsblatt 7

Hausaufgabe1

1

Finden Sie die Studierenden (Name, MatrNr), die den Professor Sokrates aus Vorlesung(en) kennen.

```
1 SELECT s.matrnr, s.name
2 FROM studenten s
3 JOIN hoeren h
4     ON h.matrnr = s.matrnr
5 JOIN vorlesungen v
6     ON h.vorlnr = v.vorlnr
7 JOIN professoren p
8     ON v.gelesenvon = p.persnr
9 WHERE p.name = 'Sokrates'
```

2

Finden Sie die Studierenden (Name, MatrNr), die Vorlesungen hören, die auch der Student Fichte hört.

```
1 SELECT s.name, s.matrnr
2 FROM studenten S
3 JOIN hoeren H
4     ON S.matrnr = H.matrnr
5 WHERE H.vorlnr IN (
6     SELECT HF.vorlnr
7     FROM studenten SF
8     JOIN hoeren HF
9         ON SF.matrnr = HF.matrnr
10    WHERE SF.name = 'Fichte'
11 )
```

3

Finden Sie die AssistentInnen von ProfessorInnen (PersNr, Name), die den Studenten Fichte unterrichtet haben.

```
1 SELECT A.persnr, A.name
2 FROM assistenten A
3 JOIN professoren P
4     ON P.persnr = A.Boss
5 JOIN vorlesungen V
6     ON P.persnr = V.gelesenvon
7 JOIN hoeren H
8     ON H.vorlnr = V.vorlnr
9 JOIN studenten S
10    ON H.matrnr = S.matrnr
11 WHERE S.name = 'Fichte'
```

4

Geben Sie die Namen der ProfessorInnen an (PersNr, Name), die der Student Xenokrates aus Vorlesungen kennt

```
1 SELECT P.name, P.persnr
2 FROM professoren P
3 JOIN vorlesungen V
4     ON P.persnr = V.gelesenvon
5 JOIN hoeren H
6     ON H.vorlnr = V.vorlnr
7 JOIN studenten S
8     ON S.matrnr = H.matrnr
9 WHERE S.name = 'Xenokrates'
```

5

Welche Vorlesungen (Titel) werden von Studierenden im Grundstudium (1.-4- Semester) gehört?

```
1 SELECT V.titel
2 FROM vorlesungen V
3 JOIN hoeren H
4     ON V.vorlnr = H.vorlnr
5 JOIN studenten S
6     ON H.matrnr = S.matrnr
7 WHERE s.semester BETWEEN 1 AND 4
```

Hausaufgabe2

1

Geben Sie den SQL-Befehl zum Erstellen einer neuen Tabelle Abschlussarbeiten an. Diese soll eine eindeutige Nummer zur Identifizierung der Abschlussarbeiten, den Titel der Arbeit und das Abgabedatum enthalten. Die Zuordnung zu dem dazugehörigen Studenten müssen Sie nicht umsetzen.

```
1 create table Abschlussarbeiten (  
2     klausurID Integer not null,  
3     titel varchar(30) not null,  
4     abgabedatum date not null  
5 );
```

2

Geben Sie den SQL-Befehl zum Löschen der in a erstellten Tabelle an.

```
1 DROP TABLE abschlussarbeiten
```

3

Fügen Sie mit Hilfe eines SQL-Befehls die Daten eines neuen Studenten mit dem Namen Platon und der Matrikelnummer 1234 in die entsprechende Tabelle ein

```
1 insert into studenten (matrnr, name)  
2     values (1234, 'Platon')
```

4

Nutzen Sie einen SQL-Befehl, um den in c hinzugefügten Studenten wieder aus der Studenten Tabelle zu löschen.

```
1 delete studenten s  
2 where s.matrnr = 1234 AND s.name = 'Platon'
```

5

Ändern Sie die Besoldung der Professoren, sodass Professoren mit C3 nun mit C4 besoldet werden.

```
1 update professoren  
2     set professoren.rang = 'C4'  
3 where professoren.rang = 'C3'
```